

Enrolment No.

ME703(A) (GS)
B. Tech., VII Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Operation Research & Supply Chain
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Solve the following LPP by Simplex method. 7
 निम्नलिखित LPP को सिम्प्लेक्स विधि द्वारा हल करें।

$$Z_{\min} = x_1 - 3x_2 + 2x_3$$

Subject to,

$$3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$$

$$-2x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10$$

[2]

- (b) Determine an initial basic feasible solution to the following transportation problem by using Vogel's approximation method. 7

वोगेल के अनुमान विधि का उपयोग करके निम्नलिखित परिवहन समस्या के लिए प्रारंभिक बुनियादी व्यवहार्य समाधान निर्धारित करें।

		Destination				
		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Supply
	S ₁	21	16	15	3	11
Source	S ₂	17	18	14	23	13
	S ₃	32	27	18	41	19
	Demand	6	6	8	23	

2. (a) Give the mathematical formulation of an assignment problem. How does it differ from a transportation problem? 7

एक असाइनमेंट समस्या का गणितीय सूत्रीकरण दें। यह एक परिवहन समस्या से कैसे भिन्न है?

- (b) Describe the flow of materials, money, and information in a typical supply chain with an example. 7

एक विशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला में सामग्री, धन और सूचना के प्रवाह का उदाहरण सहित वर्णन करें।

[3]

3. (a) Explain the role of Information Technology (IT) and information sharing in improving supply chain performance. 7
आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना साझाकरण की भूमिका की व्याख्या करें।
- (b) Describe the effect of variability from multiple suppliers on supply chain performance. 7
कई आपूर्तिकर्ताओं से आने वाली विविधता का आपूर्ति श्रृंखला के प्रदर्शन पर प्रभाव का वर्णन करें।
4. (a) A company uses 24000 units of a raw material which costs Rs.12.50 per unit. Placing each order costs Rs.22.50 and the carrying cost is 5.4% per year of the average inventory. Find the economic order quantity and the total inventory cost (including the cost of material). 7
एक कंपनी 24000 कच्चे माल का उपयोग करती है जिसकी लागत ₹ 12.50 प्रति इकाई है। प्रत्येक ऑर्डर देने पर ₹ 22.50 का खर्च आता है और वहन लागत औसत इन्वेंट्री का 5.4% प्रति वर्ष है। आर्थिक ऑर्डर मात्रा और कुल इन्वेंट्री लागत (सामग्री की लागत सहित) ज्ञात कीजिए।

[4]

- (b) What is ABC analysis in inventory control? Describe it in detail with the help of graph. 7
इन्वेंट्री नियंत्रण में ABC विश्लेषण क्या है? ग्राफ की सहायता से इसका विस्तार से वर्णन कीजिए।
5. (a) What is Just-In-Time (JIT) manufacturing? Explain its relationship with Lean Manufacturing principles. 7
जस्ट-इन-टाइम (JIT) मैन्युफैक्चरिंग क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांतों के साथ इसके संबंध की व्याख्या करें।
- (b) Customers arrive at a box office window, being managed by a single individual, according to a poisson input process with mean rate of 30 per hour. The time required to serve a customer has an exponential distribution with a mean of 90 seconds. Find the average waiting time of a customer. Also determine the average number of customers in the system and average queue length. 7
ग्राहक एक बॉक्स ऑफिस विंडो पर आते हैं, जिसका प्रबंधन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और यह पॉइसन इनपुट प्रक्रिया के अनुसार होता है, जिसकी औसत दर 30 प्रति घंटा है। एक ग्राहक की सेवा में लगने वाले समय का घातांकीय वितरण 90 सेकंड है। एक ग्राहक का औसत प्रतीक्षा समय ज्ञात कीजिए। सिस्टम में ग्राहकों की औसत संख्या और औसत कतार की लंबाई भी ज्ञात कीजिए।

[5]

6. (a) Solve the following game graphically.
निम्नलिखित खेल को ग्राफ के रूप में हल करें।

	Player B	
Player A	B ₁	B ₂
A ₁	1	-3
A ₂	3	5
A ₃	-1	6
A ₄	4	1
A ₅	2	2
A ₆	-5	0

- (b) What is optimal strategy? Discuss rectangular games without saddle points.

इष्टतम रणनीति क्या है? बिना सैडल पॉइंट वाले आयताकार खेलों पर चर्चा करें।

7. (a) The table gives precedence relationships and the duration of various activities.

तालिका विभिन्न गतिविधियों के प्राथमिकता संबंध और अवधि देती है।

[6]

Predecessor activity	Successor activity	Duration (days)		
		t _o	t _m	t _p
A	-	6	10	12
B	-	7	10	12
C	A	20	22	25
D	B	14	15	17
E	A	10	12	15
F	C,D	10	12	14
G	B	12	14	18
H	E	16	18	21
I	C,D,G	12	14	17
J	E	1	2	3
K	F,H,I	7	9	11
L	C,D,G	17	19	22
M	J	7	8	10

- (i) Draw the PERT network

PERT नेटवर्क बनाएँ

- (ii) Identify critical path, considering the schedule project duration is 57 days.

महत्वपूर्ण पथ की पहचान करें, यह ध्यान में रखते हुए कि परियोजना की अवधि 57 दिन है।

- (b) Explain the rules of network construction and Fulkerson's rule for numbering the events.

नेटवर्क निर्माण के नियमों और घटनाओं की संख्या निर्धारण के लिए फुलकर्सन के नियम की व्याख्या करें।

[7]

8. Write short notes on any two: 2x7=14

किसी भी दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- (a) Meta-heuristics in modern engineering optimization.

आधुनिक इंजीनियरिंग अनुकूलन में मेटा-हीयूरिस्टिक्स।

- (b) VED analysis.

VED विश्लेषण

- (c) Supply contracts and revenue sharing models in SCM.

आपूर्ति अनुबंध और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में राजस्व साझेदारी
मॉडल।

- (d) Special cases in Linear Programming.

रैखिक प्रोग्रामिंग में विशेष मामले।
